Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Хранение и управление данными

Отчет
по лабораторной работе № 4
Обеспечение непрерывности бизнеса на основе хоста. Локальные системы защиты.

Выполнила: У.В. Прокопюк

Проверила: Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

1 ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является изучение настройки multipath. Также необходимо рассмотреть использование локальных систем защиты для обеспечения высокой доступности ресурсов в сети хранения данных. Удостовериться в правильности настройки PowerPath адаптера. Проверить правильно ли настроена система защиты, настроить расписание снимков, защита LUN в массиве, проверка локальной конфигурации защиты.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Обеспечение непрерывности бизнеса на основе хоста

Для проверки правильности настройки PowerPath используются специальные команды, вводимые через командную строку. В данной лабораторной работе анализируется вывод логов, полученный от команды powermt, которая доступна на хосте с установленным EMC PowerPath. На рисунках 2.1-2.4 изображены команды.

```
C:\>powermt display
Symmetrix logical device count=0
CLARiiON logical device count=37
Generic logical device count=0
=============================================================================
----- Host Bus Adapters ---------  ------ I/O Paths -----  ------ Stats ------
###  HW Path                       Summary   Total   Dead  IO/Sec Q-IOs Errors
=============================================================================
   2 port2\path0                   degraded     58     28       -     0     43
   3 port3\path0                   degraded     43     28       -     0     43
   4 port4\path0                   failed       24     24       -     0     24
```

Рисунок 2.1 – Команда powermt display

Ответы на поставленные вопросы:

1) В исходном состоянии PowerPath управляет инициаторами port2\path0, port3\path0 и port4\path0.

2) Типы массивов, имеющие логические устройства, доступные для этого хоста, включают CLARiiON.

После обнаружения нескольких Dead I/O paths администратор запускает команду powermt check для устранения неисправных путей. После выполнения этой команды:

1) инициаторами остаются: port2\path0 и port3\path0;

2) типы массивов по-прежнему включают CLARiiON.

3) все те же инициаторы доступны и после устранения неполадок;

4) произошло изменение в количестве доступных массивов с 37 штук до 30 штук, можно увидеть на рисунке 2.4. Также изменился статус доступности массивов (теперь все доступные пути работают без ошибок).

```
C:\>powermt display paths
Symmetrix logical device count=0
============================================================================
----- Host Bus Adapters --------- ------ Storage System -----    - I/O Paths -
###  HW Path                          ID          Interface     Total    Dead
============================================================================
CLARiiON logical device count=37
============================================================================
----- Host Bus Adapters --------- ------ Storage System -----    - I/O Paths -
###  HW Path                          ID          Interface     Total    Dead
============================================================================
   2 port2\path0                 APM00134202454      SP B8         15       0
   2 port2\path0                 APM00134202454      SP A6         15       0
   2 port2\path0                 APM00121802197      SP B2         14      14
   2 port2\path0                 APM00121802197      SP A0         14      14
   2 port2\path0                 APM00121802197      SP B2         14      14
   2 port2\path0                 APM00121802197      SP A0         14      14
   2 port2\path0                 APM00121802197      SP B2         14      14
   2 port2\path0                 APM00121802197      SP A0         14      14
   2 port2\path0                 APM00121802197      SP B2         14      14
   2 port2\path0                 APM00121802197      SP A0         14      14
   3 port3\path0                 APM00134202454      SP A7         15       0
   3 port3\path0                 APM00121802197      SP A1         14      14
   3 port3\path0                 APM00121802197      SP B1         14      14
   3 port3\path0                 APM00121802197      SP A1         14      14
   3 port3\path0                 APM00121802197      SP B1         14      14
   3 port3\path0                 APM00121802197      SP A1         14      14
   3 port3\path0                 APM00121802197      SP B1         14      14
   3 port3\path0                 APM00121802197      SP A1         14      14
   3 port3\path0                 APM00121802197      SP B1         14      14
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP A4          2       2
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP A5          4       4
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP B4          2       2
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP B5          4       4
   4 port4\path0                 APM00121802193      SP A4          6       6
   4 port4\path0                 APM00121802193      SP B4          6       6
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP A4          2       2
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP A5          4       4
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP B4          2       2
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP B5          4       4
   4 port4\path0                 APM00121802193      SP A4          6       6
   4 port4\path0                 APM00121802193      SP B4          6       6
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP A4          2       2
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP A5          4       4
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP B4          2       2
   4 port4\path0                 APM00121802197      SP B5          4       4
   4 port4\path0                 APM00121802193      SP A4          6       6
```

Рисунок 2.2 – Команда powermt display paths

```
C:\>powermt check
Warning: CLARiiON device path c2t0d0 is currently dead.
Do you want to remove it (y/n/a/q)? a

C:\>powermt display
Symmetrix logical device count=0
CLARiiON logical device count=30
Generic logical device count=0
============================================================================
----- Host Bus Adapters ---------  ------ I/O Paths -----  ------ Stats ------
###  HW Path                       Summary   Total   Dead  IO/Sec Q-IOs Errors
============================================================================
   2 port2\path0                   OK        30      0       -     0     43
   3 port3\path0                   OK        15      0       -     0     43
```

Рисунок 2.3 – Команда powermt check

```
C:\>powermt display paths
Symmetrix logical device count=0
============================================================================
----- Host Bus Adapters --------- ------ Storage System -----    - I/O Paths -
###  HW Path                          ID          Interface     Total    Dead
============================================================================
CLARiiON logical device count=15
============================================================================
----- Host Bus Adapters --------- ------ Storage System -----    - I/O Paths -
###  HW Path                          ID          Interface     Total    Dead
============================================================================
   2 port2\path0                 APM00134202454      SP B8         15       0
   2 port2\path0                 APM00134202454      SP A6         15       0
   3 port3\path0                 APM00134202454      SP A7         15       0
```

Рисунок 2.4 – Команда powermt display paths

2.2 Локальные системы защиты

Для начала перейдем на вкладку Settings -> More configuration -> Snapshot Schedules. Далее рассмотрим расписание снимков. Есть три системных расписания по умолчанию и одно, добавленное пользователем.

Подробная информация о канале приведена на рисунке 2.5. Параметры расписания для каждого снимка представлены в таблице 2.1.

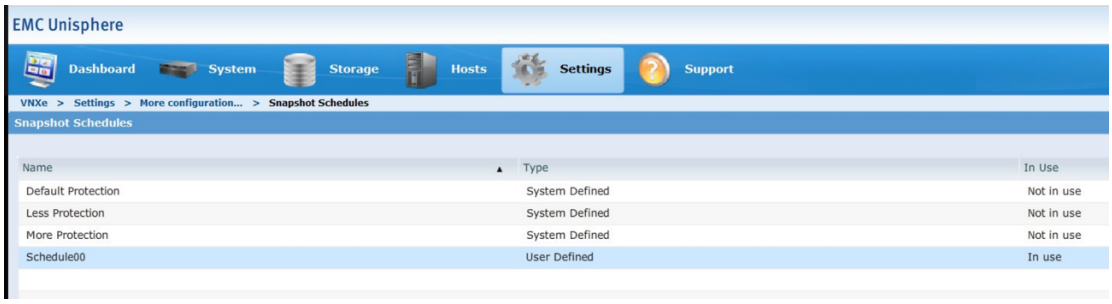


Рисунок 2.5 – Расписание снимков

Таблица 2.1 – Параметры снимков расписания

Snapshot	Frequency	Time	Auto-Delete Policy
Default Protection	Every day	11:00	Keep for 2 days
Less Protection	Every day	11:00	Keep for 1 day
More Protection	Every day	11:00	Keep for 7 days
Schedule00	Every 25th day of the month	01:15	Use pool auto-delete threshold settings

Далее ознакомимся с поставленными защитами для LUN и LUN Group. Для этого перейдем на вкладку Storage -> LUNs, рисунок 2.6.

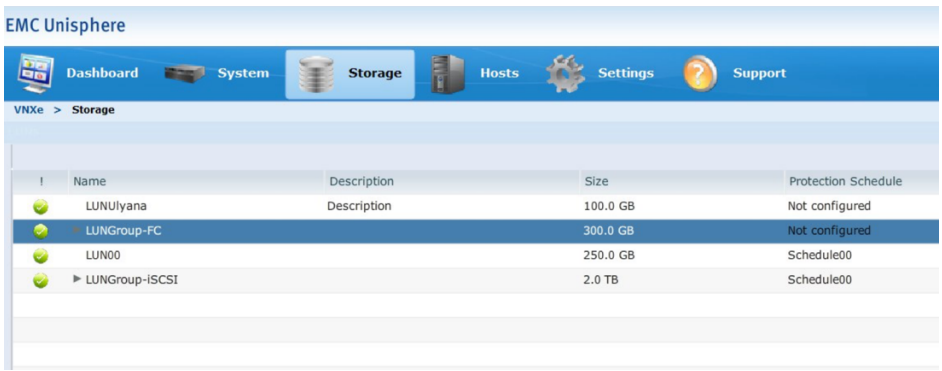


Рисунок 2.6 – LUNs

Для LUNGroup-FC защита не установлена, LUN00 имеет защиту Schedule00, LUNGroup-iSCSI имеет защиту Schedule00.

Так же необходимо ознакомиться с поставленными защитами для файловых систем. Перейдем на вкладку Storage -> File Systems, рисунок 2.7. Файловая система под названием FileSystems00 имеет защиту Schedule00, защита для FileSystems01 не установлена.

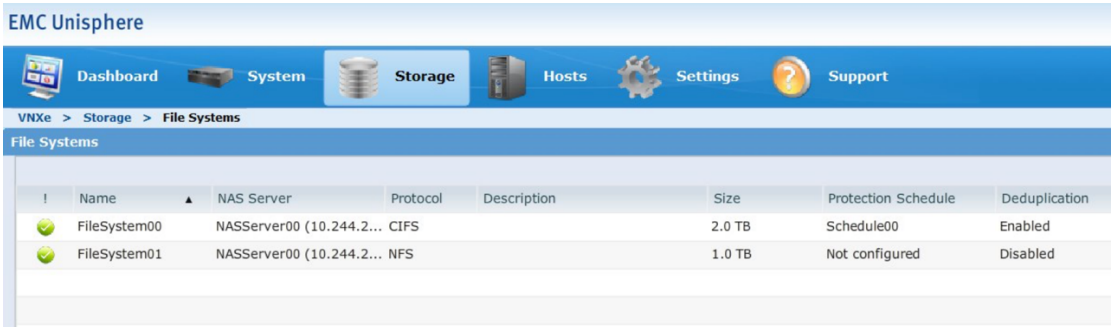


Рисунок 2.7 – File Systems

Настройка LUN защиты.

Переходим в Storage -> LUNs, выбираем нужный LUNGroup-FC и выбираем вкладку Details, чтобы открыть информацию о конфигурации для данного LUN. Затем выбираем вкладку Shapshots, рисунок 2.8.

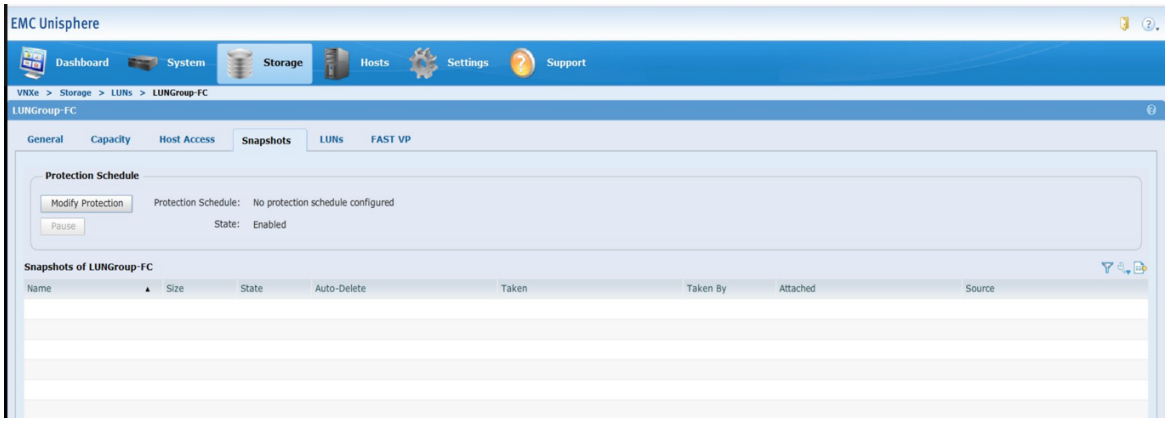


Рисунок 2.8 – Вкладка Shapshots

Выбираем Modify Protection, выбираем второй пункт и создаем новое расписание снимков, нажав на кнопку Customize Schedule, рисунок 2.9.

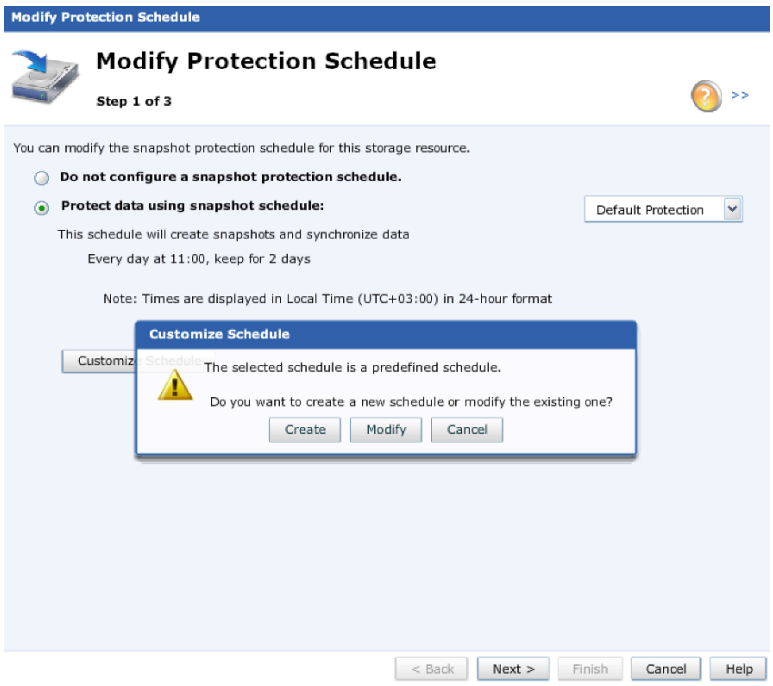


Рисунок 2.9 – Всплывающее предупреждение

Выбираем Add a New Rule и заполняем данные, как показано на рисунке 2.10.

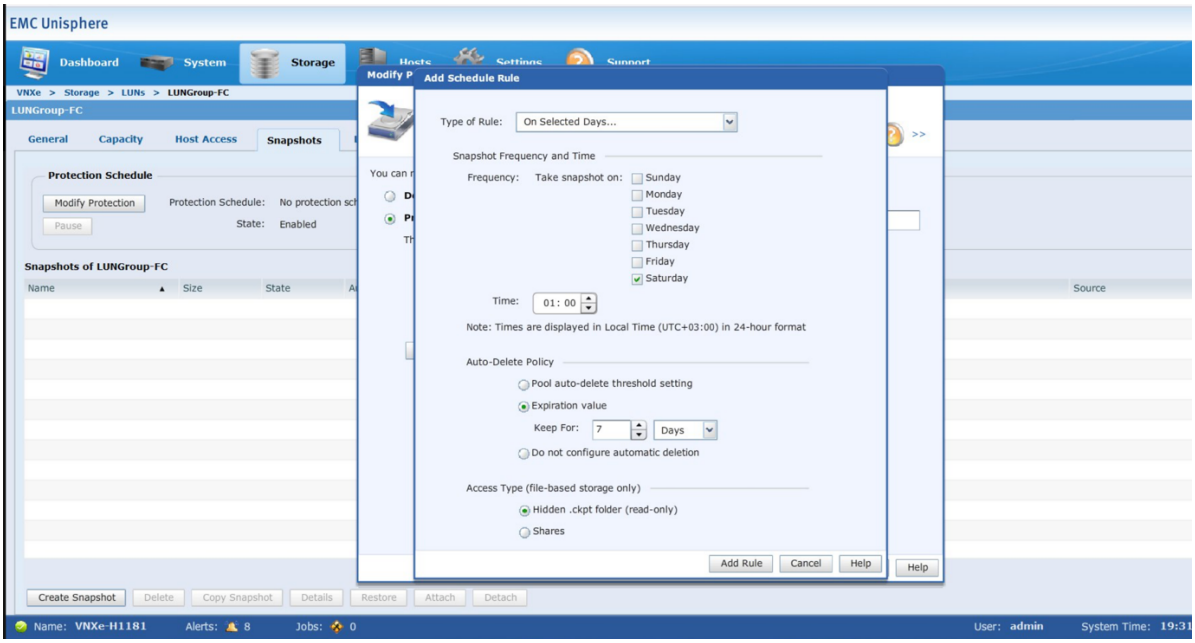


Рисунок 2.10 – Новое правило

Новое правило, которое создали теперь должен появиться в Modify. Проверяем изменения в защите в Summary. Когда удовлетворены изменения выбираем Finish, чтобы начать работу. Как и во всех других местах в Unisphere, мы можем наблюдать за ходом в окне Results или в Jobs. После того,

как были сделаны эти изменения мы получаем уведомление об успешном создании, рисунок 2.11.

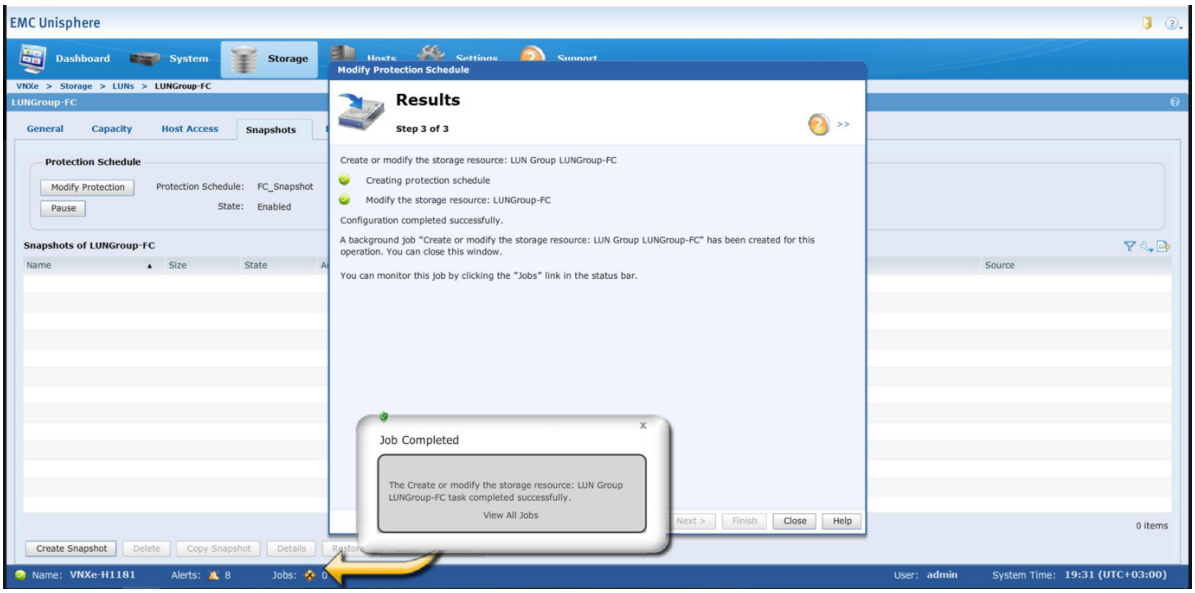


Рисунок 2.11 – Уведомление об успешном создании защиты

3 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены настройки multipath. Было рассмотрено использование локальных систем защиты для обеспечения высокой доступности ресурсов в сети хранения данных. Удостоверились в правильности настройки PowerPath адаптера. Проверили правильно ли настроена система защиты, настроили расписание снимков, защиту LUN в массиве, проверили локальной конфигурации защиты.